



《机器人具身智能系统开发实践基础》

课程介绍

庞智博 长聘教授/博士生导师

北京大学先进制造与机器人学院/工业具身智能实验室

本科生课程00334790，2026年秋季

授课团队介绍

Teaching Team Introduction

课程负责人：庞智博 长聘教授 / 博导



研究方向：多模态具身智能模型、高动态灵巧机器人系统

教育背景：

- 浙江大学 学士
- 瑞典皇家理工学院 博士

工作经历：

- 北京大学长聘教授、博导
- 曾任 ABB集团瑞典研究院资深主任科学家
- 曾任瑞典皇家理工学院 KTH 双聘教授、博导

联系方式：

- 邮箱：zhibo.pang@pku.edu.cn
- 实验室主页：https://pku-pi-lab.github.io/





Xiaowei Chi
池晓威

池晓威聚焦于机器人学中的多模态生成模型，特别关注构建世界模型以推动现实环境中的通用智能发展，在包括 CVPR、ICML、AAAI 和 ICRA 等顶级会议和期刊上发表了多篇论文。



光轮智能 (TBD)

光轮智能是全球首家具身数据独角兽，致力于为物理AI构建数据与评测基础设施，依托全栈自研仿真平台，提供高质量、规模化的仿真合成数据、工业级仿真评测、人类视频数据与部署反馈能力。



更多神秘嘉宾



姚泊先



韩萱



胡东晓



娄云帆

助教联系方式见课程微信群

Contact info shared in class / WeChat group

特别鸣谢

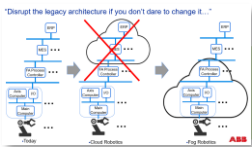
“2026北京大学工程科学创新协会第一期具身智能训练营” 同学在课程开发阶段的参与和贡献：左天佑、刘鑫、尹艺、陈奕豪、闫沛然、李茹洁。

课程负责人：庞智博 长聘教授 / 博导

具身多模态模型库 EML



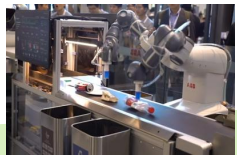
具身“仿-训-集工具链” ETC



2017年率先提出
“云雾自动化”
和“云雾机器人”
技术体系



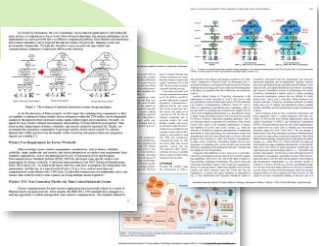
2018年领导业界首款
类人机器人ABB
Mobile YuMi, 得到卡
罗琳斯卡医院、京东、
亚马逊、大众、沃尔玛
等战略客户认可



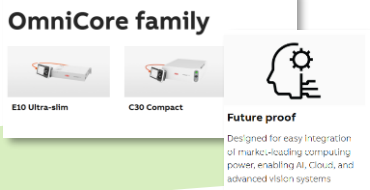
2018年被ABB全球
CTO在主旨演讲中重
点阐述, ABB正式进
军电商物流和医疗服
务机器人行业



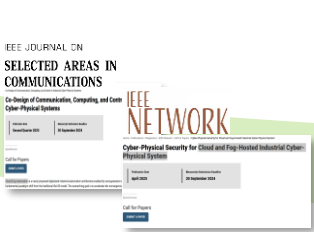
2022年ABB流程工
业控制系统愿景白
皮书



ABB、英特尔、博世
、美国国家标准技术研
究院NIST系列论文



2023年ABB新一代机
器人控制器OmniCore
核心卖点



著名学术期刊开设
主题专刊, 成为国
际学术热点



2025年全球工业
5G推广联盟5G-
ACIA发表白皮书



2025年成为2030国
家科技重大专项核心
主题之一。

产业

学术

课程负责人：庞智博 长聘教授 / 博导

长期专注于传统和新兴工业场景，聚焦机器人和自动控制系统，开发产业界急需的智能和软硬件全栈技术。



课程负责人：庞智博 长聘教授 / 博导

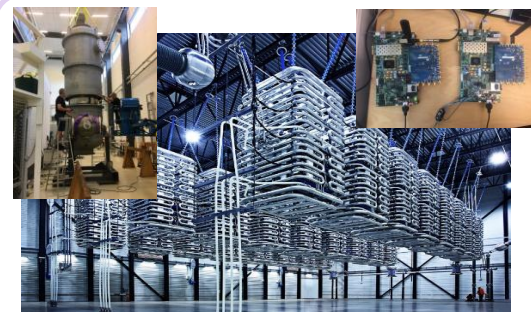
创新成果被国际巨头领先的工业自动化和智能化产品大量应用，创造产值超数亿欧元。



领导ABB 移动YuMi机器人软件和通讯技术(2019)，**全球首款**移动双臂协作机器人，直接促成ABB进入医疗和电商机器人市场。



领导ABB 新一代800xA HI安全控制器软件和通讯技术(2025)，分布式控制系统DCS**全球市占率第一，全球首个**支持新一代OPC UA Safety协议的产品。



领导日立能源WirelessHP电力控制技术(2017)，超高压直流HVDC**全球市占率第一，全球首个**无线与光电混合超高压直流控制技术



领导ABB free@home通讯和软件技术(2016)，建筑自动化及安防系统高端品牌，安装量数以百万计，成为**全球最大Thread生态**领导者之一。



领导ABB Ability云传动-工业传动云端运维关键技术，**全球首个**电机驱动器直连云服务的产品



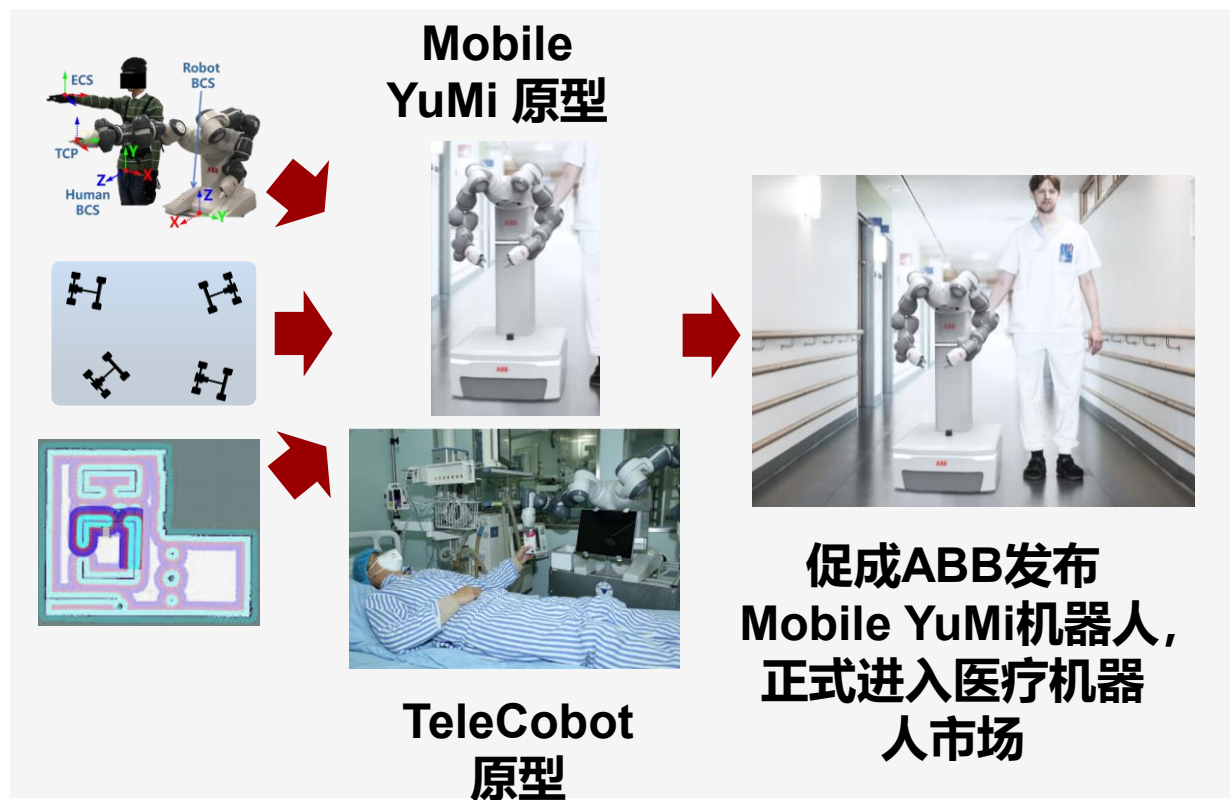
领导日立能源Tropos无线技术(2018)，**业界少数**电力及能源基础设施无线网络之一



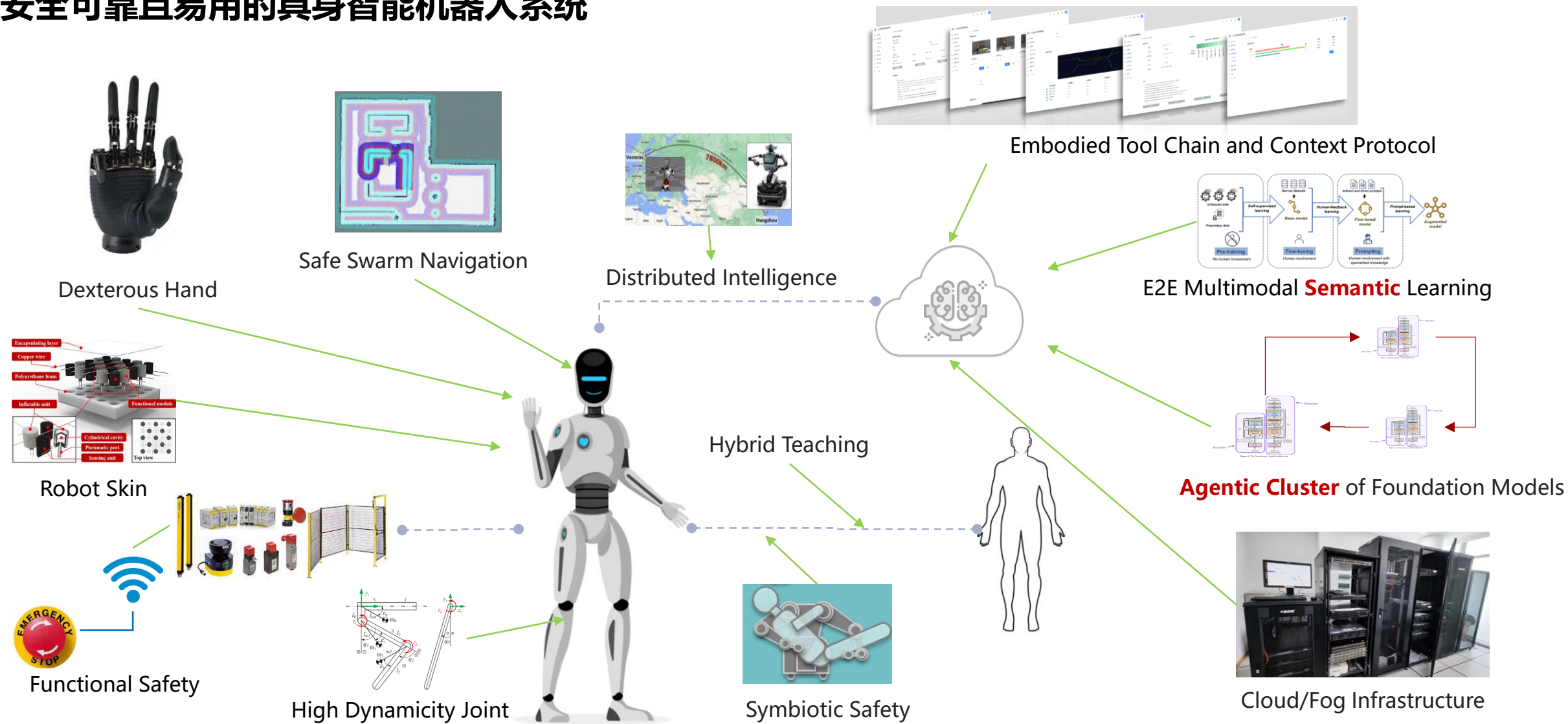
领导ABB WirelessHART 过程自动化仪器仪表(2012)，**全球首个**过程自动化无线标准

课程负责人：庞智博 长聘教授 / 博导

ABB集团重大创新基金支持，提出了云雾自动化和云雾机器人技术体系，开发了业界最早的类人机器人（2018），并促成ABB集团成立消费与服务机器人业务，正式大规模进入医疗和物流市场。



安全可靠且易用的具身智能机器人系统





北京大学
PEKING UNIVERSITY

课程内容介绍

Content Introduction

本节课要回答的三个问题

为什么学?

从“生成内容”到“**完成任务**”

学什么?

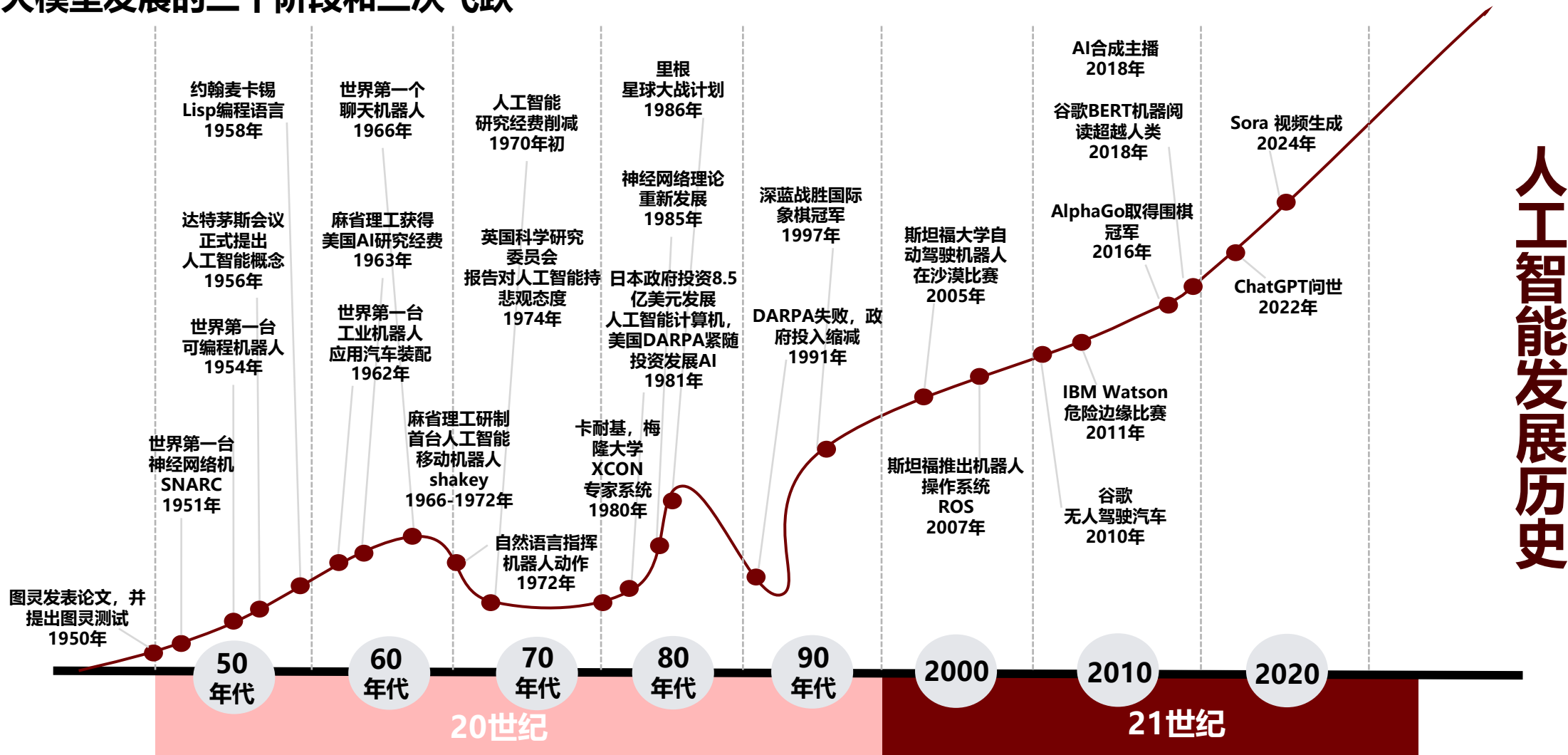
具身智能不是一个模型，而是集成**环境理解、智能交互、认知推理、规划执行**的系统化方案

怎么学?

实践学习机器人具身智能开发全流程（**仿真、数采、训练与真机推理**），培养具身智能系统性技术能力

人工智能发展史：三起两落

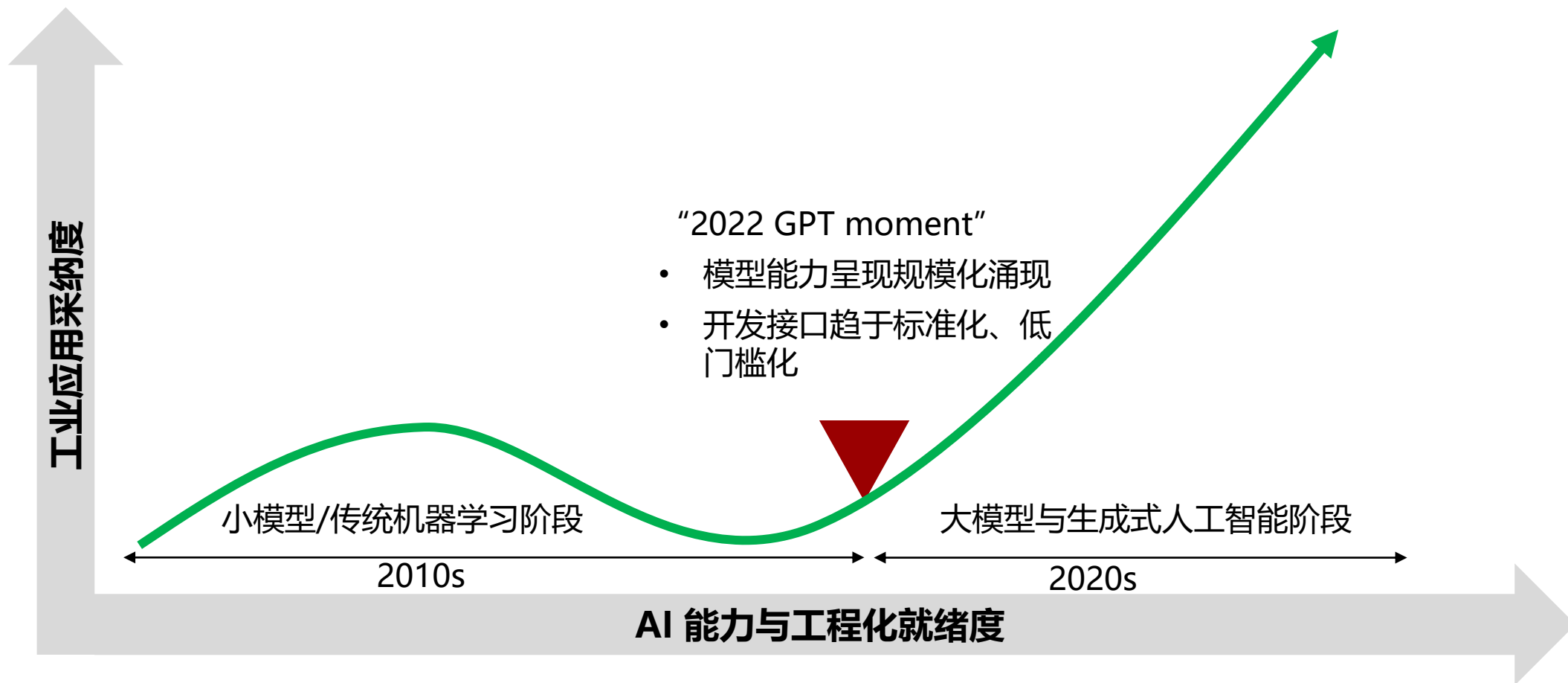
大模型发展的三个阶段和三次飞跃



人工智能经历了半个多世纪的发展历程，涌现出了众多影响深远的技术、产品

大模型驱动工业 AI 跨越工程化“死亡谷”

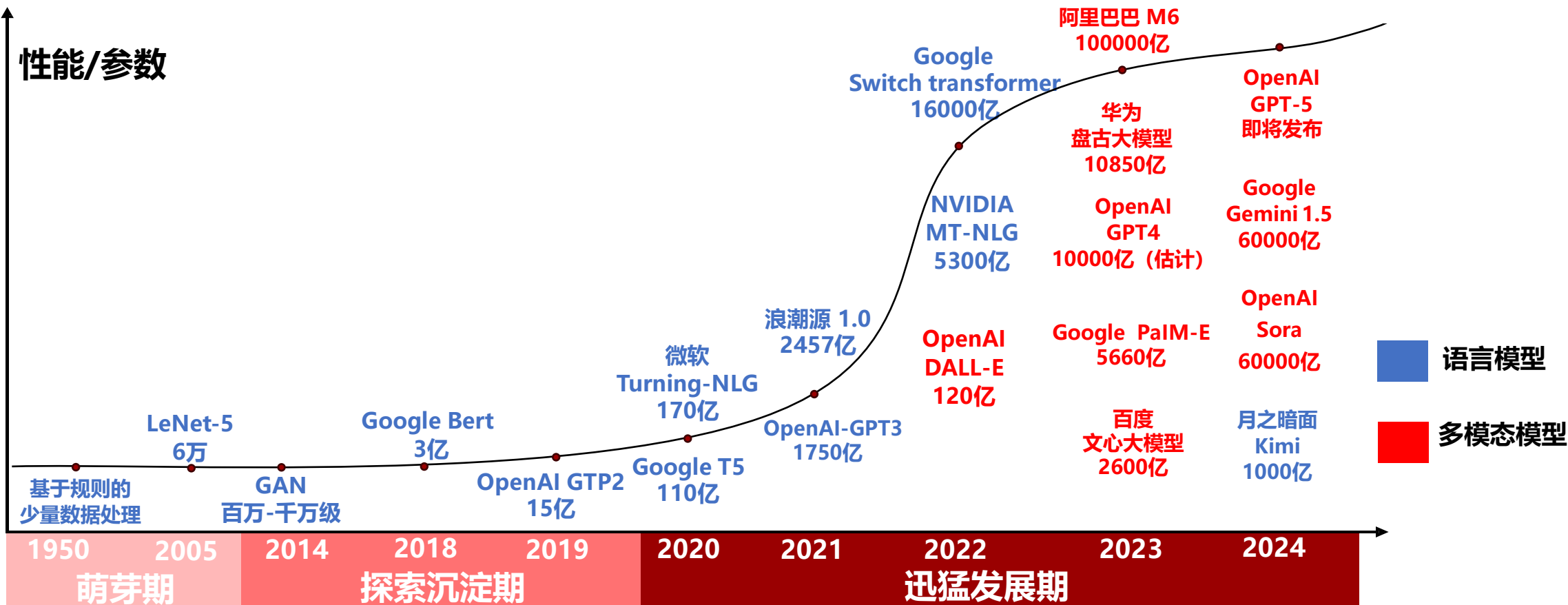
工业 AI 已跨过产业化临界点，进入大模型驱动的新增长曲线



智能涌现：大模型时代

用具身智能实现柔性制造产线的无人化，打通行业堵点，实现生产范式跃迁

大模型发展简史



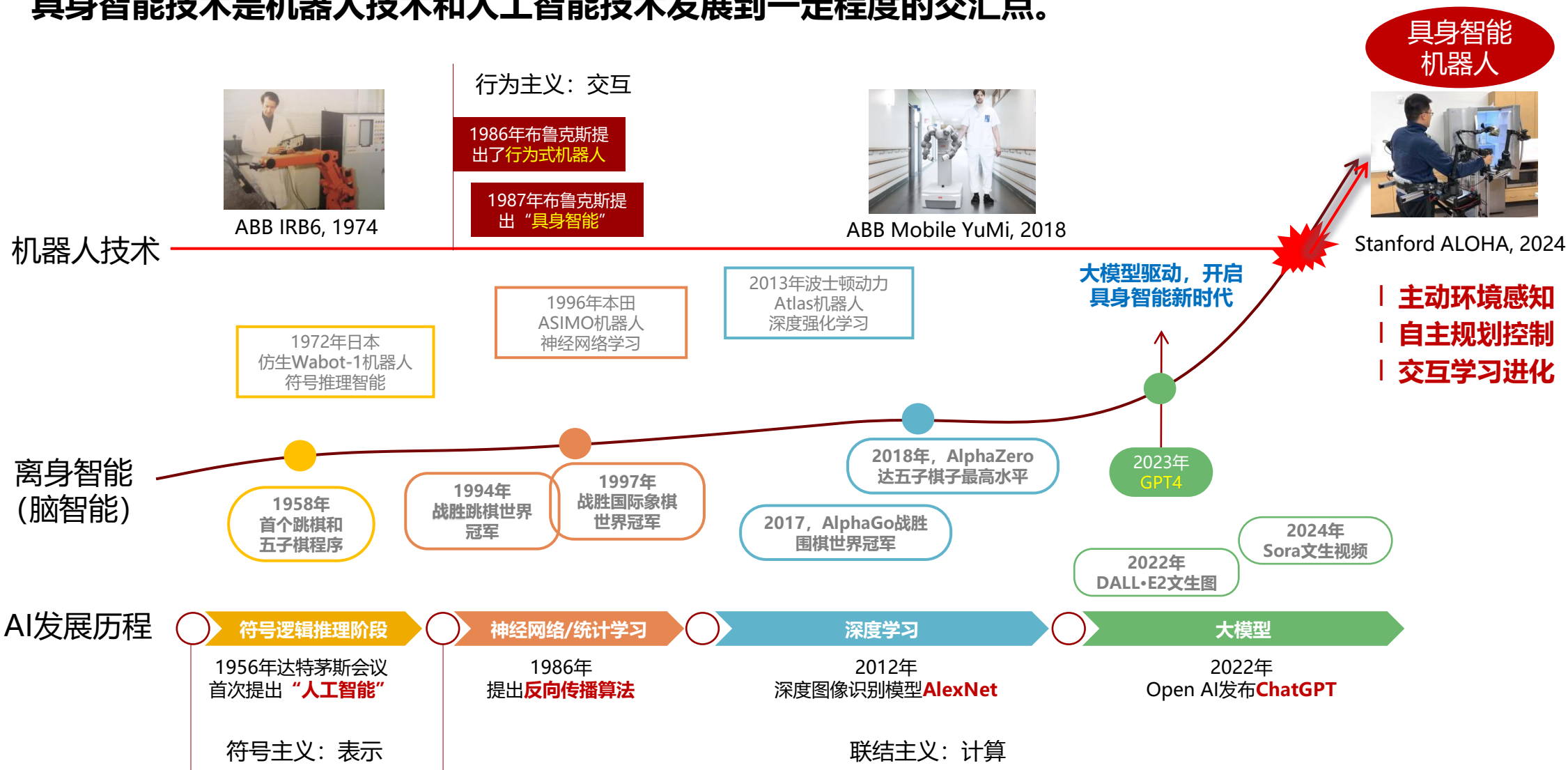
萌芽期 (1950-2005) : 以 CNN 为代表的传统神经网络模型阶段。

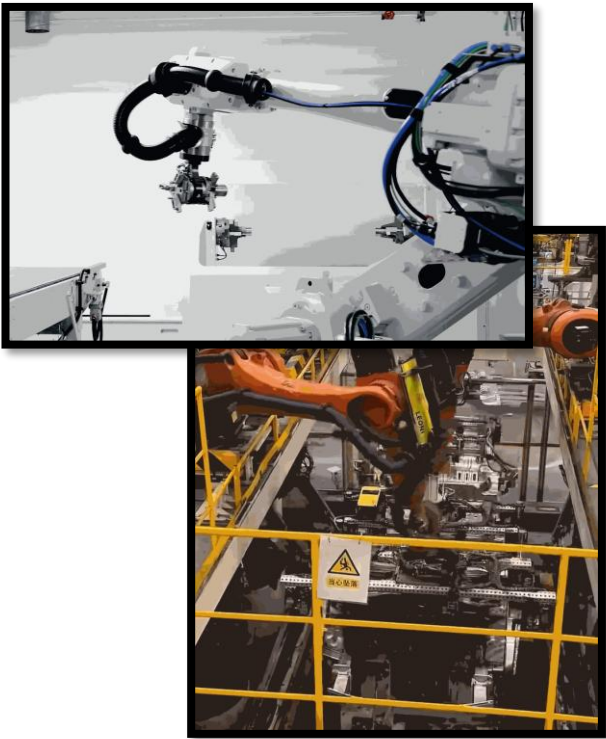
探索沉淀期 (2006-2019) : 以Transformer为代表的全新神经网络模型阶段

迅猛发展期 (2020-至今) : 以GPT为代表的预训练大模型阶段

具身智能是AI与机器人技术的融合

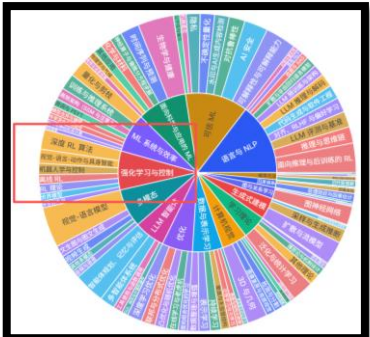
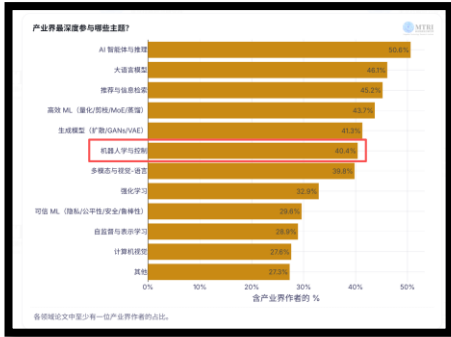
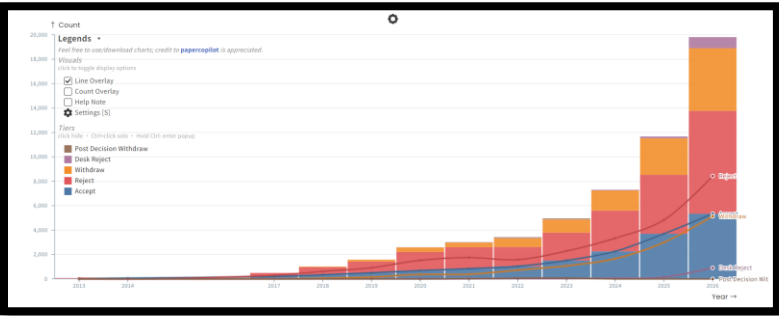
具身智能技术是机器人技术和人工智能技术发展 to 一定程度的交汇点。





机器人能力:

高重复定位精度，高可靠性，在大规模工业生产广泛使用，大型工业生产机器人渗透率达到**85%**以上。



本次发行概况	
发行股票类型	人民币普通股（A 股）
发行股数	本次拟发行的股票数量为 40,446,434 股，占发行后总股本的 10%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份



学术影响力:

ICRA 2026(CCF-B) 机器人领域顶会投稿量再创新高，接受率却达到了**10**年来最低，仅**38.7%**；ICML 2026(CCF-A) 机器人领域论文达到了505篇，位居所有领域中**第五**。产业界参与率达到**40.4%**，仅次于LLM。

资本热度:

宇树科技 2026年8月公开发行人股份 4044.6434万股，预计市值将达到**600亿**；美国明星具身智能企业 **Figure** 2025年9月宣布，融资超**10亿**美元，OpenAI领投。

什么是具身智能？

基本定义：有身体的 AI (Embodied AI)

具备物理实体载体，通过“身体”与物理世界实时动态交互，融合**感知、决策、执行、反馈**全流程能力，并依托自主学习实现能力持续迭代的新型智能形态。



VS 虚拟AI (仅有“大脑”)

局限于数字空间，通过人来影响物理世界。具身智能实现了从数字空间到物理世界的跨越。

核心特征(2026年视角)

交互自主性

区别于chatbot/AI 生成一次性AI，具身智能无需预编程，实现感知—决策闭环

环境适应性

依托世界模型，快速适应动态环境

能力共生性

基于持续学习机制，持续优化物理智能



VS 传统机器人 (仅有“身体”)

依赖预设程序，缺乏举一反三和随机应变的能力。具身智能具备自主感知、理解、决策与学习能力。

具身智能下的个人机遇与责任

工科：计算机/电气/机械/芯片/光学....

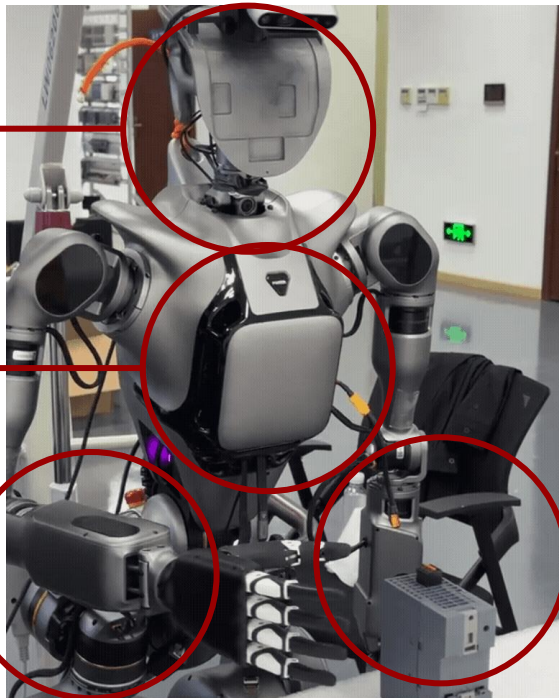
从核心机器人算法，机器人电气系统设计，机械结构设计，核心芯片，相机CMOS....

政策支持：行业规范化体系

纳入“十五五”未来产业体系，2026年工信部发布全球首份行业标准。

需求催生：老龄化与自动化刚需

应对全球劳动力短缺与高危/重复性工作的自动化需求。
2030年全球护士缺口预计达1300万，推动养老机器人发展。



理科：力学/数学

从物理分析，运动学数学公式推演.....

文科：

从机器人伦理，相关法律立法.....

社会责任：银发经济下的照护新范式

服务机器人的普及，正是具身智能落地最直观的体现，旨在解决老龄化社会日益严峻的照护资源缺口问题。

双面观察，客观分析

基于强化学习、模仿学习的运动控制蓬勃发展



Boston Dynamics
第一款电动机器人，实现“进厂打工”



Unitree人形机器人
实现独立推动轮椅

遥操作“穿帮”，极致泛化能力 + 稳定性短期难以实现



Tesla 机器人摔倒前慌忙
“摘头显”



Galbot 机器人
夹取面包“翻车”

基于Policy的操作任务能力惊人



DP3 驱动人形机器人
实现桌面整理任务



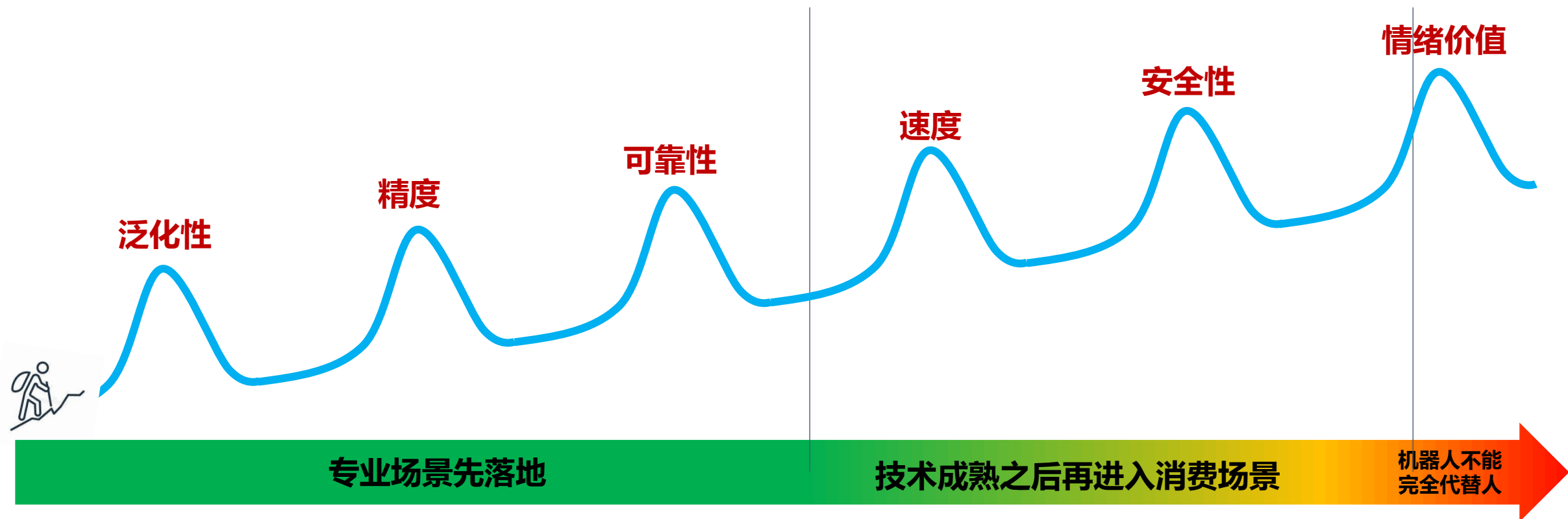
RDT 通过精密操作
实现使用机械臂操控机器狗

安全事故频发，与人强交互场景短期内难以落地



需求与挑战：资本过热下的冷思考

- 模型泛化性的巨大难题，造成行业被泛化性“一叶障目”，以为解决了泛化性就解决了一切。
- 其实，我们面对的是“六座大山”：泛化性、精度、可靠性、速度、安全性、情绪价值
- 专业场景的落地必定先于消费场景，因为我们只需翻越前面三座大山



模型范式
架构升级

AGI (EAGI): 实现通用人工智能, 实现具备物理实体的通用人工智能



PAM: 引入物理语义能力, 这是实现精度和可靠性的关键



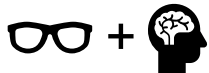
WAM: 引入空间语义和预测控制能力, 缺乏物理语义能力



VLA: 引入多任务表征能力, 缺乏空间理解和预测控制能力



VA: 引入动作生成能力, 缺乏多任务表征能力



VLM: 引入视觉能力, 缺乏动作生成能力



LLM: 引入语言生成和推理能力、表征能力扩展率、预训练记忆能力

ML/DL: 引入用NN提取高维数据特征的能力

}
🤖 未来还有多远?

Pipeline
打通闭环



学习安排

Study Arrangement

课程信息

上课时间

每周二下午 15:10–18:00 (7–9节课)

课程网站

<https://pku-pi-lab.github.io/EAI-course/>

课程专用邮箱

gpkupilab@pku.edu.cn

上课微信群



授课形式



20%

课程讲授



50%

实验实践



20%

项目制学习



10%

成果报告

成绩构成



20%

平时成绩



30%

期中成绩



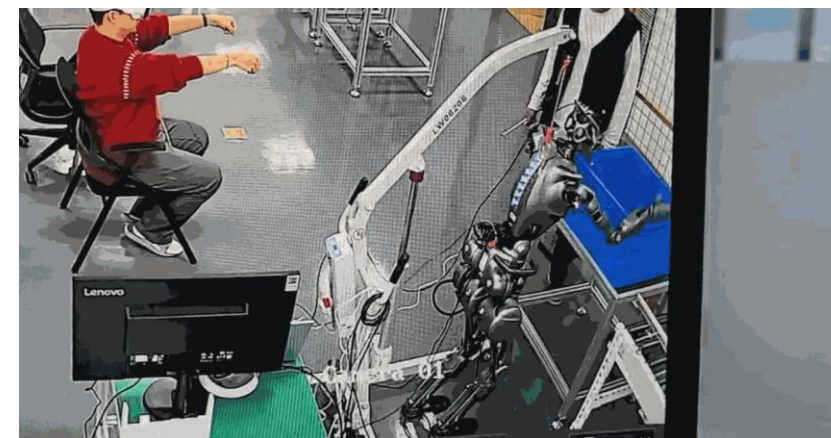
50%

期末成绩

- 5次理论课原则上不能缺席，个别情况要单独请假
- 7次实践课视情况决定是否点名，小组内协调好，组员评价会纳入成绩
- 3次汇报课不能缺席



- 1、自己永远是生命健康的第一责任人！
- 2、遵守实验室安全条例，不做危险的事情
- 3、时刻保持敬畏之心



有两个场地，每节课只会用其中一个场地!!

1. 教室（用于理论课）：燕园，第三教学楼501教室

2. 教学实验室（用于实践课和汇报课）：燕东新园，新奥工学大楼B1层B111室（门锁密码260117）

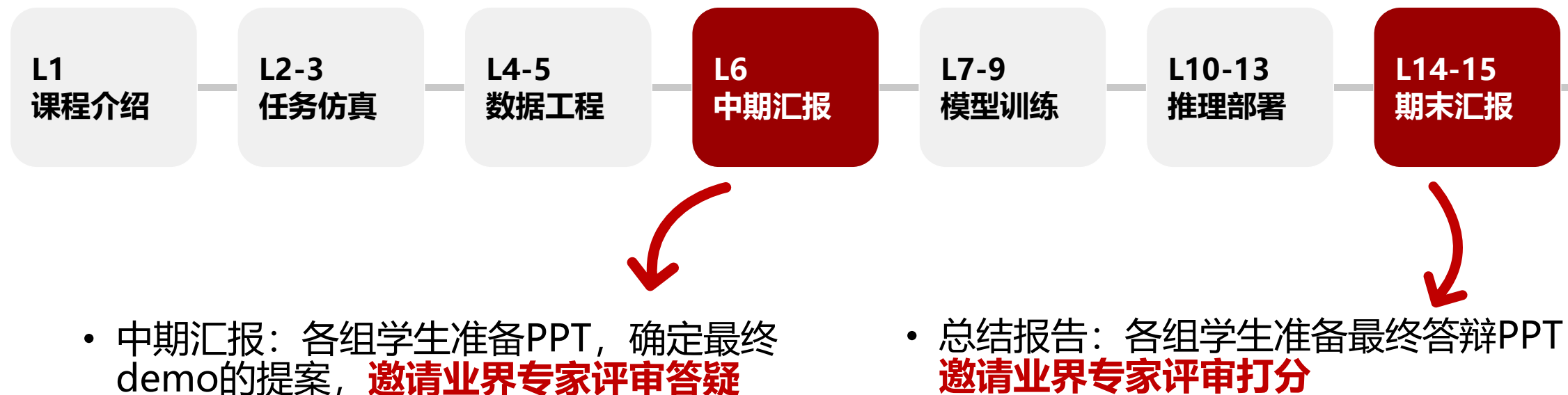


- 拥有个人电脑（**推荐：有Linux系统使用经验，带有英伟达显卡**），有使用Conda环境的经验，会安装CUDA等等
- GitHub账号
- 具备访问 **GitHub / YouTube / ArXiv / Google Scholar** 等网站能力
- 能够使用 **ChatGPT / Claude / DeepSeek** 等先进大模型

- 课程资料保存在课程的GitHub repo上，会随着课程进展逐步提供：<https://pku-pi-lab.github.io/EAI-course/>
- 机器人训练数据和模型保存在实验室主机上，保险起见，建议个人保留备份
- 日常实验和学习进展，保存在个人电脑或个人GitHub repo上，个人负责
- 日常作业和最终报告通过北大教学网提交：
<https://course.pku.edu.cn/webapps/login/>
- 细节联系助教：姚泊先

课程进程安排

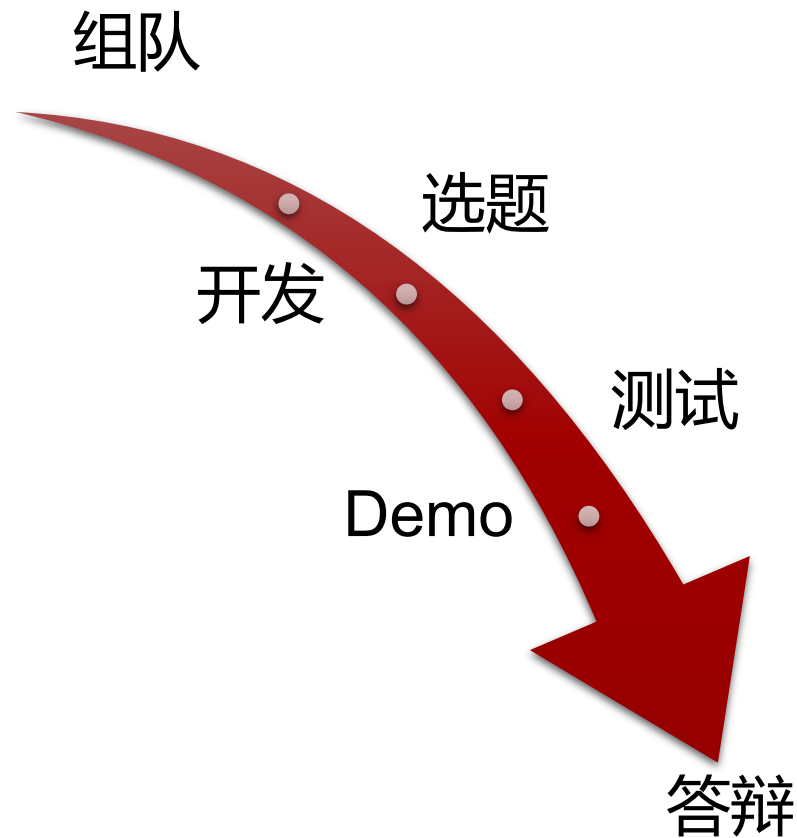
- 共五个学习单元，每个单元第一次课为理论课（知识讲解+嘉宾报告），后续课时为实践课
- 理论课可能会有旁听，请及时到场找座（前排会预留20个座位给选课同学）
- 理论课和汇报课在第三教学楼501教室，实践课在新奥工学大楼B1层B111室



仿真 → 数据 → 训练 → 部署 → 评估 → 再优化

分组方式

- **每5名**同学组成一个项目小组
- 建议角色：
 - ① Project Leader (项目领导者)
 - ② Algorithm Engineer (算法工程师)
 - ③ Data Engineer (数据工程师)
 - ④ Robotics Engineer (硬件工程师)
 - ⑤ Documentation & Presentation (演讲者)



现场组队（20分钟）

- 上实践课时，每套机器人由两组同学分享，每组使用1.5课时，有助教在场答疑
- 课外时间，各组同学可以自行安排，特别要严格遵守实验室安全制度
- 课题组提供可以满足课程基本需求的算力（RTX4090 GPU服务器）
- 细节联系助教：姚泊先

请爱惜实验室设备，设备损坏会浪费所有人的时间

预习材料

- <https://robotwin-platform.github.io/leaderboard>
- https://www.youtube.com/watch?v=_HMk7I-vSBQ



Thank you!



<https://pku-pi-lab.github.io>
zhibo.pang@pku.edu.cn